

Вероятностная модель случайного эксперимента

Вероятностная модель случайного эксперимента с конечным числом исходов

Пусть проведен случайный эксперимент и пространство элементарных событий конечно, т.е.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}.$$

Рассмотрим все случайные события, которые могут произойти в рамках данного эксперимента, т.е. множество всех подмножеств пространства Ω , и обозначим эту систему множеств через F . Очевидно, множество F обладает следующими свойствами:

$$1^\circ. \Omega \in F;$$

$$2^\circ. \text{из того, что } A \in F \text{ и } B \in F \text{ следует: } A + B \in F \text{ и } A \cdot B \in F;$$

$$3^\circ. \text{если } A \in F, \text{ то } \bar{A} \in F.$$

Множество с такими свойствами называется *алгеброй*. Следовательно, в случае конечного числа исходов случайного эксперимента все возможные события образуют алгебру. Алгебра F замкнута относительно конечного числа введенных на ней операций с событиями, т.е. любое событие $A \in F$ может быть представлено через конечное число операций над элементарными событиями, входящими в Ω .

Для этого каждому исходу ω_i аксиоматически поставим в соответствие число $P(\omega_i)$ – вероятность этого исхода так, чтобы вероятности $p(\omega_1), p(\omega_2), \dots, p(\omega_n)$ удовлетворяли двум аксиомам:

$$1^\circ. p(\omega_i) \geq 0, \forall i = \overline{1, n} \text{ – аксиоме неотрицательности;}$$

$$2^\circ. \sum_{i=1}^n p(\omega_i) = 1 \text{ – аксиоме нормированности.}$$

Тогда вероятностной моделью эксперимента с конечным числом исходов будет служить так называемое *вероятностное пространство*

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 & \dots & \omega_i & \dots \\ p(\omega_1) & \dots & p(\omega_i) & \dots \end{pmatrix}$$

где $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ – исходы эксперимента (элементарные события), $p(\omega_1), p(\omega_2), \dots, p(\omega_n)$ – вероятности исходов.

Ясно, что в эксперименте с конечным числом исходов вероятностное пространство будет конечным. Теперь можно определить вероятность произвольного события $A \subset F$.

Определение. Вероятностью произвольного события $A \subset F$ ($A \subset \Omega$) в вероятностной модели с конечным числом исходов называется число, обозначаемое $P(A)$ и вычисляемое по формуле:

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p(\omega_i) \quad (1)$$

Легко видеть, что определенная этой формулой вероятность обладает следующими свойствами:

1°. $p(A) \geq 0, \forall i$ – неотрицательности;

2°. $\sum_i p(\omega_i) = 1$ – нормированности;

3°. $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A + B) = P(A) + P(B)$ – аддитивности.

ЗАМЕЧАНИЕ. С механической точки зрения можно рассматривать вероятностное пространство

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 & \dots & \omega_i & \dots \\ p(\omega_1) & \dots & p(\omega_i) & \dots \end{pmatrix}$$

как систему n материальных точек $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ с массами $p(\omega_1), p(\omega_2), \dots, p(\omega_n)$. В этом случае $P(A)$ – вероятность события A – можно трактовать как массу входящих в него исходов. Невозможное событие $\emptyset$ при этом трактуется как множество, не содержащее ни одной точки, и поэтому его масса равна нулю. Достоверное событие Ω содержит все точки $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ и поэтому его масса равна единице.

Пример. Бросается игральная кость, представляющая собой куб, изготовленный из однородного недеформируемого материала, на гранях которого нанесены числа (очки) от одного до шести. Событие A – выпало четное число очков, событие B – число выпавших очков кратно трем. Случайный эксперимент имеет шесть исходов – $\omega_1, \dots, \omega_6$, где $\omega_i = i$ – число выпавших очков. Поскольку в описанных условиях нет оснований предпочесть один исход эксперимента другому, то (аксиоматически) полагаем $p(\omega_1) = p(\omega_2) = p(\omega_3) = p(\omega_4) = p(\omega_5) = p(\omega_6) = \frac{1}{6}$

Событие $A = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}$ и, согласно формуле (1), его вероятность может быть вычислена как сумма вероятностей элементарных событий, т.е.

$$P(A) = P(\omega_2) + P(\omega_4) + P(\omega_6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

Аналогично вычисляется вероятность события $B = \{\omega_3, \omega_6\}$

$$P(B) = P(\omega_3) + P(\omega_6)$$

Пусть теперь игральная кость изготовлена из неоднородного материала, причем вероятность выпадения грани (исхода $\omega_i = i$) пропорциональна ее номеру. В этих условиях полагаем, что

$$p(\omega_i) = \frac{i}{\sum_{j=1}^6 j} = \frac{i}{21}.$$

Вероятностное пространство (вероятностная модель) этого эксперимента имеет вид:

$$\left(\begin{matrix} \Omega \\ P \end{matrix}\right) = \left(\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{21} & \frac{2}{21} & \frac{3}{21} & \frac{4}{21} & \frac{5}{21} & \frac{6}{21} \end{matrix}\right)$$

Применяя формулу (1) для вероятностей событий А и В, получим:

$$P(A) = P(\omega_2) + P(\omega_4) + P(\omega_6) = \frac{2}{21} + \frac{4}{21} + \frac{6}{21} = \frac{4}{7} \text{ и } P(B) = P(\omega_3) + P(\omega_6) = \frac{3}{21} + \frac{6}{21} = \frac{3}{7}$$

Классическое определение вероятности

Рассмотрим частный случай случайного эксперимента с конечным числом n исходов, в котором все элементарные события (исходы) $\omega_i (i = \overline{1, n})$ *равновозможны*. Пусть случайное событие A состоит из m_A элементарных событий пространства Ω . В этом случае говорят, что случайному событию A *благоприятствуют* m_A исходов. В таком эксперименте каждому элементарному событию ω_i можно поставить в соответствие его вероятность $p(\omega_i) = \frac{1}{n}$, которая, как легко видеть, будет удовлетворять аксиомам неотрицательности и нормированности.

Полученную формулу появления случайного события A называют классической формулой вероятности:

$$P(A) = \frac{m_A}{n} \quad (2)$$

Основываясь на формуле (2), можно дать следующее определение вероятности, которое называется классическим.

Определение. Если случайный эксперимент S имеет конечное число n равновозможных исходов, а наступлению произвольного события A в рамках данного эксперимента благоприятствует m_A исходов ($0 \leq m_A \leq n$), то вероятность этого события $P(A)$ равна отношению $\frac{m_A}{n}$.

Пример. Набирая номер телефона, абонент забыл последнюю цифру и набрал ее наудачу. Найти вероятность того, что набрана нужная цифра.

Решение. Обозначим через A событие, которое состоит в том, что набрана нужная цифра. Абонент мог набрать любую из 10 цифр, поэтому общее число исходов $n=10$. Эти исходы несовместны и равновероятны. Применяя формулу классической вероятности (2), и учитывая, что только один исход благоприятствует событию A (нужная цифра лишь одна), получим искомую вероятность $P(A) = \frac{1}{10}$.

Пример. Числа 1, 2, ..., 9 записываются в случайном порядке. Какова вероятность того, что на трёх последних местах будут стоять числа 3, 6, 9 в указанном порядке?

Решение. В данном случайном эксперименте наблюдаются все возможные упорядоченные группы из заданного множества цифр 1, 2, ..., 9. Следовательно, число всех исходов эксперимента равно числу перестановок из 9 элементов, т.е. $n = P_9 = 9!$

Событие A состоит в том, что на трех последних местах стоят фиксированные цифры 3, 6, 9 в указанном порядке. Первые шесть мест при этом могут быть заняты любыми из шести оставшихся цифр, порядок которых может быть произвольным. Для последних трех мест благоприятна единственная комбинация 369. Следовательно, число исходов, благоприятствующих событию A , равно числу перестановок из шести, т.е. $m_A = P_6 = 6!$

Применяя формулу классической вероятности (2), получим

$$P(A) = \frac{6!}{9!} = \frac{1}{7 * 8 * 9} = \frac{1}{504}$$

Пример. Из партии, содержащей 10 изделий, среди которых 3 бракованных, наудачу извлекают 3 изделия для контроля. Найти вероятность того, что в полученной выборке ровно одно бракованное изделие.

Решение. В эксперименте производится выбор трех изделий (причем порядок их появления не существен). Обозначим через A событие, которое состоит в том, что среди наудачу взятых трех изделий ровно одно бракованное.

Поскольку в партии 10 изделий, то множество всех исходов эксперимента равно числу сочетаний из 10 по 3, т.е. $n = C_{10}^3 = \frac{10*9*8}{1*2*3} = 120$.

Событию A благоприятствуют только такие исходы (тройки изделий), когда два изделия годные (их в партии семь), а одно бракованное (взято из трех бракованных изделий, имеющихся в партии). Согласно принципу умножения комбинаторики, число таких исходов равно

$$m_A = C_7^2 C_3^1 = \frac{7 * 6}{1 * 2} * 3 = 63$$

Вероятность наступления события A определяется по формуле классической вероятности: $P(A) = \frac{63}{120}$.

Статистическое определение вероятности

Классическое определение вероятности было первым определением, предложенным Лапласом в начале XIX века. Следующей попыткой определить вероятность случайного события, основанной на использовании понятия относительной частоты его появления, является статистическое или частотное определение, предложенное Р. Мизесом в начале XX века.

Предположим, что один и тот же эксперимент S повторяется n раз, а в каждом отдельном эксперименте наблюдается, наступило или не наступило событие A . Пусть в серии из n экспериментов

событие A наступило m_n раз. Очевидно, что $0 \leq m_n \leq n$. Число m_n – число появлений события A – называют частотой его появления, а число $\frac{m_n}{n}$ относительной частотой.

Опытным путем было установлено, что при неограниченном увеличении числа экспериментов n относительная частота будет стремиться к некоторому пределу. Этот предел Мизес и предложил назвать вероятностью события A , т.е.

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m_n}{n}$$

Точное численное значение $P(A)$ при таком определении остается неизвестным, но в качестве его приближенного значения при достаточно больших m_n может быть принято значение относительной частоты $\frac{m_n}{n}$.

Свойства относительной частоты

1°. $0 \leq \frac{m_n}{n} \leq 1$;

2°. для невозможного события $\frac{m_n^\emptyset}{n} = 0$, т.к. частота его появления $m_n^\emptyset = 0$;

3°. для достоверного события $\frac{m_n^\Omega}{n} = 1$, т.к. частота его появления $m_n^\Omega = n$;

4°. если события A и B несовместны, т.е. $A \cdot B = \emptyset$, то $\frac{m_n^{A+B}}{n} = \frac{m_n^A}{n} + \frac{m_n^B}{n}$

Следовательно, относительная частота, а, значит и ее предельное значение – статистическая вероятность – обладает теми же свойствами, что и классическая вероятность.

ЗАМЕЧАНИЕ. Статистическое определение вероятности является не математическим определением, а лишь описанием процедуры для оценки численного значения вероятности. Но именно это определение лежит в основе статистического метода определения вероятностей элементарных событий при построении вероятностного пространства с конечным числом не равновероятных исходов (например, в эксперименте с подбрасыванием гнутой монеты или игральной кости, изготовленной из неоднородного материала).

Вероятностная модель случайного эксперимента со счетным числом исходов

Примером такого эксперимента со счетным числом исходов может служить эксперимент, который состоит в том, что игральная кость бросается до тех пор, пока на верхней грани не выпадет шесть очков. Исходы такого эксперимента можно изобразить следующим образом:

$$\omega_n = \underbrace{HH \dots HB}_{n-1 \text{ раз}},$$

где через Н обозначено невыпадение шести очков, а через В – выпадение шести очков. Легко видеть, что в этом эксперименте пространство элементарных событий будет счетным, т.е. $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\}$.

Пусть S – эксперимент со счетным числом исходов и $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\}$. – соответствующее пространство элементарных событий.

Как и в случае случайного эксперимента с конечным числом исходов, случайным событием в таком эксперименте объявляют любое подмножество (в данном случае конечное или бесконечное) A пространства элементарных событий Ω ($A \subset \Omega$). Будем считать, что операции сложения, умножения, вычитания и перехода к противоположному событию имеют тот же смысл, что и в случае эксперимента с конечным числом исходов.

Пусть F – множество всех подмножеств пространства Ω , т.е. множество всех возможных в данном эксперименте событий. Можно показать, что система множеств F обладает следующими свойствами:

$$1^\circ. \Omega \in F;$$

$$2^\circ. \text{из того, что } A_i \in F \text{ следует: } \sum_{i=1}^{\infty} A_i \in F \text{ и } \prod_{i=1}^{\infty} A_i \in F;$$

$$3^\circ. \text{если } A \in F, \text{ то } \bar{A} \in F.$$

Такая система множеств, замкнутая относительно счетного числа операций сложения и умножения, называется σ – алгеброй (сигма – алгеброй). Следовательно, если множество исходов случайного эксперимента Ω счетно, то случайные события $A \subset \Omega$ образуют σ – алгебру.

Для построения вероятностной модели эксперимента поставим в соответствие исходам (элементарным событиям) $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots$ вероятности $p(\omega_1), p(\omega_2), \dots, p(\omega_n), \dots$, так, чтобы они удовлетворяли следующим аксиомам:

$$1. p(\omega_i), i=1,2,\dots,n,\dots - \text{аксиоме неотрицательности};$$

$$2. \sum_{\omega_i \in \Omega} p(\omega_i) = 1 - \text{аксиоме нормированности, которая в данном случае означает, что числовой ряд } \sum_{\omega_i \in \Omega} p(\omega_i) \text{ сходится и сумма его равна единице.}$$

Вероятностной моделью эксперимента со счетным числом исходов будет служить бесконечное дискретное вероятностное пространство:

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 & \dots & \omega_i & \dots \\ p(\omega_1) & \dots & p(\omega_i) & \dots \end{pmatrix},$$

где $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots$ – исходы эксперимента (элементарные события),

$p(\omega_1), p(\omega_2), \dots, p(\omega_n), \dots$ – аксиоматически приписанные вероятности исходов.

Определение. Вероятностью произвольного события $A \in F$ ($A \subset \Omega$) в вероятностной модели с бесконечным счетным числом исходов называется число, определяемое формулой:

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p(\omega_i) \quad (3)$$

в которой суммирование проводится по всем исходам, входящим в событие A . Причем формула (3) приводит к подсчету конечной суммы, если в событие A входит конечное число исходов или к вычислению суммы сходящегося, в силу аксиомы нормированности, ряда, если число исходов в событии A бесконечно.

Определенная формулой (3) вероятность обладает следующими свойствами:

1°. $P(A) \geq 0$ (свойство неотрицательности);

2°. $P(\Omega) = 1$ (свойство нормированности);

3°. если $A_i \cdot A_j = \emptyset$ при $i \neq j$, то $P(\sum_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ $i = 1, 2, \dots j = 1, 2, \dots$ (свойство аддитивности).

Пример. Случайный эксперимент состоит в том, что тонкая симметричная монета бросается до тех пор, пока впервые не появится герб. Найти вероятность того, что:

1. будет проведено не более трех бросаний монеты;

2. будет проведено более четырех бросаний монеты.

Решение. Очевидно, что пространство исходов такого эксперимента будет счетным –

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\},$$

причем отдельное элементарное событие имеет вид $\omega_n = \underbrace{PP \dots PГ}_{n-1 \text{ раз}}$.

Если положить $P(\omega_n) = \frac{1}{2^n}$, то аксиома неотрицательности будет выполнена. Проверим выполнение аксиомы нормированности, используя для суммирования ряда формулу бесконечной убывающей геометрической прогрессии.

$$\sum_{\omega_i \in A} p(\omega_i) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1.$$

Таким образом, вероятностное пространство эксперимента имеет вид:

$$\left(\begin{matrix} \Omega \\ P \end{matrix} \right) = \left(\begin{matrix} \omega_1 & \dots & \omega_i & \dots \\ \frac{1}{2} & \dots & \frac{1}{2^i} & \dots \end{matrix} \right),$$

Пусть A – событие, состоящее в том, что будет произведено не более трех бросаний монеты. Тогда $A = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ и вероятность события A можно вычислить по формуле (3)

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 p(\omega_i) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} = \frac{7}{8}.$$

Пусть B – событие, состоящее в том, что будет произведено более четырех бросаний монеты. Тогда $B = \{\omega_5, \omega_6, \dots, \omega_n, \dots\}$. Вероятность события B можно вычислить по формуле (3), которая в данном случае приведет к вычислению суммы геометрического ряда.

$$\sum_{i=5}^{\infty} p(\omega_i) = \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots = \frac{\frac{1}{2^5}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{32}.$$

Вероятностная модель случайного эксперимента с несчетным числом исходов. Аксиоматическое определение вероятности

Примером случайного эксперимента с несчетным числом исходов может служить эксперимент, в котором наблюдается время t поступления входящего вызова на некоторый телефон. Вызов может поступить в любое время суток. Пространство элементарных событий такого эксперимента имеет вид:

$$\Omega = \{t | t \in [0; 24), \}$$

и представляет собой несчетное множество.

В случае эксперимента с несчетным числом исходов нельзя строить его вероятностную модель, приписав вероятности $P(\omega_i) \geq 0$ отдельным исходам $\omega_i \in \Omega$, как это делалось в случае дискретного пространства Ω , поскольку сумма вероятностей по всем исходам $\omega_i \in \Omega$ в данном случае будет бесконечна и, следовательно не будет выполняться аксиома нормированности.

Выход из создавшегося затруднения находят в том, что приписывают вероятности не отдельным исходам эксперимента, а подмножествам $A \in \Omega$, которые объявляют событиями. При этом событием может быть не любое подмножество пространства Ω , а только специальным образом выбранное, иначе могут возникнуть чисто математические трудности, которые связаны с тем, что не каждому $A \in \Omega$ можно разумным образом приписать вероятность.

Пусть множество исходов случайного эксперимента Ω несчетно. Для того чтобы решить какую-либо задачу, связанную с таким экспериментом, нужно из пространства Ω выделить σ -алгебру F его подмножеств, которые можно объявить событиями. Система подмножеств F должна быть достаточно богатой, чтобы содержать все интересующие нас события, и содержать только «хорошие» множества, которым можно приписать вероятность.

Предположим, что на пространстве элементарных событий случайного эксперимента с бесконечным числом исходов Ω построена σ – алгебра F , которая выделяет из Ω класс событий.

Ω будем называть достоверным событием, пустое множество $\emptyset$ – невозможным событием. Сумму, разность, произведение событий, а также противоположное событие будем определять также, как это определялось в дискретном случае. События A и B будем называть несовместными, если $A \cdot B = \emptyset$.

Для завершения построения вероятностной модели, нужно определить вероятность события A .

Определение. Вероятностью события A называется числовая функция $P(A)$, определенная на σ –алгебре F ($A \in F$) и удовлетворяющая следующим аксиомам:

P1. аксиоме неотрицательности: $P(A) \geq 0 \forall A \in F$

P2. аксиоме нормированности: $P(\Omega) = 1$;

P3. аксиоме счетной аддитивности: для последовательности $A_1, \dots, A_n, \dots$ событий, таких, что $A_i \in F \forall i$, и $A_i \cdot A_j = \emptyset$ при $i \neq j$, то справедливо $P(\sum_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.

Такое определение называется *аксиоматическим определением вероятности*. В описанном виде аксиоматика теории вероятности была сформулирована русским математиком А.Н.Колмогоровым в 1933 году.

ЗАМЕЧАНИЕ. Функция $P(A)$, заданная на σ –алгебре F и удовлетворяющая аксиомам P1, P2 и P3, называется вероятностной мерой.

Определение. Тройка множеств $\langle \Omega, F, P \rangle$ называется вероятностным пространством. Это и есть вероятностная модель эксперимента с бесконечным числом исходов.

Описанный подход к построению вероятностной модели случайного эксперимента является наиболее общим и пригоден для построения вероятностного пространства в случае эксперимента с конечным или счетным числом исходов, с той лишь разницей, что в случае конечного Ω система множеств F является алгеброй.

ЗАМЕЧАНИЕ. Если интерпретировать вероятность $P(A)$ как массу множества A , то построить вероятностное пространство $\langle \Omega, F, P \rangle$, отвечающее данному эксперименту, значит указать, как «распределена» единичная масса (т.к. $P(\Omega) = 1$) по множеству Ω . Очевидно, что в такой механической модели масса точки равна нулю, и, чем больше вероятность события, тем больше его масса.

Геометрическое определение вероятности

Простейшим примером вероятностной модели с несчетным числом исходов служит так называемая «геометрическая вероятность».

Пусть Ω – множество конечной меры, т.е. конечной длины, площади или объема, в зависимости от того, является оно множеством точек числовой прямой ($\Omega \subset R$), множеством точек плоскости $\Omega \subset R^2$ или множеством точек пространства $\Omega \subset R^3$.

Пусть F – σ -алгебра его подмножеств, имеющих соответственно длину, площадь или объем, а случайный эксперимент состоит в «бросании» точки во множество Ω , причем все исходы эксперимента равновозможны.

Тогда вероятность попадания точки в произвольное множество $A \subset \Omega$ ($A \in F$) определяется по формуле

$$P(A) = \frac{\text{мера } A}{\text{мера } \Omega}.$$

Легко видеть, что введенная таким образом вероятность случайного события удовлетворяет всем аксиомам Колмогорова. Геометрическое определение вероятности является обобщением классического на случай несчетного количества равновозможных исходов эксперимента.

ЗАМЕЧАНИЕ. С механической точки зрения в случае «геометрической вероятности» единичная масса равномерно «размазывается» по всему множеству исходов Ω .

Пример. Абонент ждет телефонного звонка в течение часа. Какова вероятность, что вызов произойдет в первые 40 минут этого часа?

Решение. Пространством элементарных событий Ω данного случайного эксперимента с несчетным числом исходов является отрезок конечной меры, в данном случае длины $l = 60$.

Элементарные события, благоприятствующие событию A – вызов произойдет в первые 40 минут – точки первых двух третей этого отрезка. По формуле геометрической вероятности

$$P(A) = \frac{l_1}{l} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}.$$

Простейшие свойства вероятностей

Из аксиом вероятности можно вывести следующие ее свойства.

1°. Сумма вероятностей некоторого события и противоположного ему события равна 1, т.е.

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1.$$

Доказательство: $A + \bar{A} = \Omega$ и $A \cdot \bar{A} = \emptyset$, и по аксиоме аддитивности:

$$P(A) + P(\bar{A}) = P(A + \bar{A}) = P(\Omega) = 1.$$

2°. Вероятность невозможного события равна нулю, т.е.

$$P(\emptyset) = 0,$$

Доказательство: $\Omega + \emptyset = \Omega$, а события Ω и $\emptyset$ – несовместны, и по аксиоме аддитивности справедливо соотношение: $P(\Omega) = P(\Omega + \emptyset) = P(\Omega) + P(\emptyset)$, из которого ясно, что $P(\emptyset) = 0$.

3°. Если $A \subset B$, то $P(A) \leq P(B)$ и $P(B - A) = P(B) - P(A)$.

Доказательство: из того, что $A \subset B$ следует, что $B = A + (B - A)$, а поскольку события A и $B - A$ – несовместны, то по аксиоме аддитивности: $P(B) = P(A + (B - A)) = P(A) + P(B - A) \geq P(A)$ и, значит, $P(A) \leq P(B)$.

Решая равенство $P(B) = P(A) + P(B - A)$ относительно $P(B - A)$, получим второе утверждение $P(B - A) = P(B) - P(A)$.

Теорема сложения

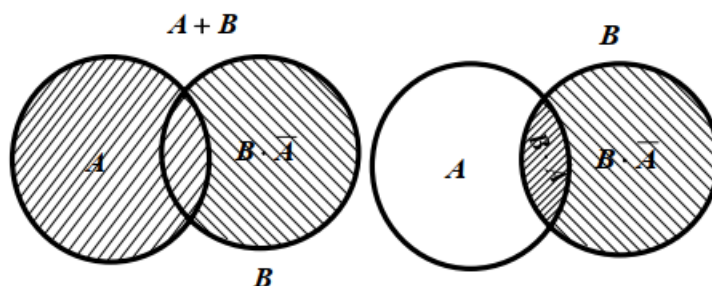
Если события A и B несовместны, т.е. $A \cdot B = \emptyset$, то из аксиомы аддитивности следует, что вероятность суммы этих событий равна сумме их вероятностей, т.е. $P(A + B) = P(A) + P(B)$. Можно получить правило вычисления вероятности суммы двух событий в общем случае:

Теорема. Для совместных и для несовместных событий вероятность суммы событий A и B равна сумме вероятностей каждого из этих событий минус вероятность их совместного наступления:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B) \quad (4)$$

Формула (4) называется теоремой сложения.

Доказательство. События $A + B$ и B можно представить в виде сумм несовместных событий



$$A + B = A + B \cdot \bar{A} \quad (5)$$

$$B = B \cdot \bar{A} + B \cdot A \quad (6)$$

Поскольку события в правых частях равенств (5) и (6) несовместны, то по аксиоме аддитивности, вероятности событий $A+B$ и B будут равны вероятностям слагаемых событий, т.е.

$$P(A+B) = P(A) + P(B \cdot \bar{A}) \quad (7)$$

$$P(B) = P(B \cdot \bar{A}) + P(B \cdot A) \quad (8)$$

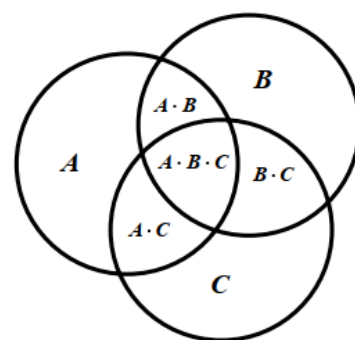
Выражая из равенства (8) $P(B \cdot \bar{A}) = P(B) - P(B \cdot A)$, и подставляя в равенство (7), получим

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B)$$

ЗАМЕЧАНИЕ. Если события A и B несовместны, т.е. $A \cdot B = \emptyset$, то $P(A \cdot B) = P(\emptyset) = 0$. В этом случае $P(A+B) = P(A) + P(B)$ и теорема сложения переходит в аксиому аддитивности вероятности.

Следствие. Теорема сложения может быть обобщена на любое конечное число слагаемых. Например, для трех совместных событий A , B и C эта теорема будет иметь вид:

$$P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cdot B) - P(A \cdot C) - P(B \cdot C) + P(A \cdot B \cdot C)$$



Пример. Из колоды в 52 карты берут случайным образом одну карту. Найти вероятность, что эта карта будет тузом или картой червонной масти.

Решение Рассмотрим следующие события:

Рассмотрим следующие события:

- A – взятая карта оказалась тузом;
- B – взятая карта оказалась червонной масти;
- C – взятая карта оказалась тузом или червонной масти.

По определению алгебраических операций с событиями, C является суммой событий A и B , т.е.

$$C = A + B.$$

Вероятность события C может быть вычислена по теореме сложения для совместных событий

$$P(C) = P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B),$$

а вероятности событий A и B – по формуле классической вероятности

$$P(A) = \frac{4}{52}, P(B) = \frac{13}{52},$$

Произведением событий A и B является событие, которое содержит один исход – взят червонный туз. Поэтому $P(A \cdot B) = \frac{1}{52}$.

Подставляя вычисленные вероятности в (4), получим

$$P(C) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}.$$

Условная вероятность. Независимые события. Теорема умножения вероятностей

Определение. Пусть $\langle \Omega, F, P \rangle$ – вероятностное пространство, $A \in F$ и $B \in F$ – события, и пусть известно, что событие B произошло, т.е. $P(B) > 0$. Условной вероятностью наступления события A , при условии, что событие B произошло, называется число, которое определяется формулой

$$P(A|B) = \frac{P(A \cdot B)}{P(B)}. \quad (9)$$

Аналогично, условной вероятностью наступления события B при условии, что событие A с вероятностью $P(A) > 0$ произошло, называется число

$$P(B|A) = \frac{P(A \cdot B)}{P(A)}. \quad (10)$$

Определение. Пусть $P(A) > 0$. Событие B называется *независимым* от события A , если $P(B|A) = P(B)$, т.е. если наступление события A не меняет вероятности события B .

ЗАМЕЧАНИЕ. Можно показать, что если событие B не зависит от события A , то и событие A не зависит от события B и имеет место равенство $P(A|B) = P(A)$ в предположении, что $P(B) > 0$, т.е. свойство независимости событий взаимно.

Теорема. Вероятность совместного наступления двух событий равна произведению вероятности одного из этих событий на условную вероятность другого события, при условии, что произошло первое событие.

Доказательство. Доказательство теоремы следует из формул (9) и (10), если их решить относительно вероятности произведения $P(A \cdot B)$, т.е.

$$P(A \cdot B) = P(B) \cdot P(A|B) \quad (11)$$

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B|A) \quad (12)$$

Эта теорема называется *теоремой умножения* для двух событий.

Следствие. Для n событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ теорема умножения принимает вид:

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cdot A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \cdot \dots \cdot A_{n-1})$$

где $P(A_k|A_1 \cdot \dots \cdot A_{k-1})$ – вероятность появления события A_k при условии, что произошли события $A_1, \dots, A_{k-1}$.

Пример. На семи карточках написаны буквы: *л, л, е, е, е, в, в*. Из этих карточек выбираются последовательно три карточки, которые выкладываются слева направо. Найти вероятность того, что в результате образуется слово «*лев*».

Решение. Обозначим через A – событие, которое состоит в том, что в результате образуется слово «*лев*». Введем следующие события:

A_1 – на первой вынутой карточке написана буква *л*;

A_2 – на второй вынутой карточке написана буква *е*;

A_3 – на третьей вынутой карточке написана буква *в*.

Тогда событие A представляет собой произведение трех событий

$$A = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3,$$

и его вероятность находится по теореме умножения вероятностей для трех событий, т.е.

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1A_2) \quad (*)$$

Безусловная вероятность $P(A_1)$ определяется как отношение числа карточек, на которых написана буква *л*, к общему числу карточек, т.е. $P(A_1) = \frac{2}{7}$.

Условная вероятность события A_2 при условии, что произошло событие A_1 , определяется как отношение числа карточек, на которых написана буква *е* числу оставшихся карточек, т.е. $P(A_2|A_1) = \frac{3}{6}$.

После того, как произошли события A_1 и A_2 , осталось пять карточек, и на двух из них написана буква *в*. Следовательно,

$$P(A_3|A_1 \cdot A_2) = \frac{2}{5}.$$

Подставляя вычисленные вероятности в формулу (*), получим: $P(A) = \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{35}$

Для независимых событий теорема умножения принимает следующий вид.

Теорема. Вероятность произведения двух независимых событий равна произведению их вероятностей, т.е. $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$.

Определение. События A и B называются *независимыми*, если вероятность их совместного наступления равна произведению вероятностей каждого из этих событий, т.е.

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B). \quad (13)$$

Определенная таким образом независимость называется теоретико-вероятностной или стохастической. Она всегда вытекает из причинной независимости событий. Если же из описания эксперимента невозможно определить, зависимы или нет данные события, то в таком случае проверяют, выполняется или нет равенство (13).

ЗАМЕЧАНИЕ. Можно доказать, что если события A и B независимы, то пары событий $\bar{A}$ и B , A и $\bar{B}$, $\bar{A}$ и $\bar{B}$ тоже независимы.

Понятие независимости можно распространить на случай нескольких событий.

Определение. События $A_1, A_2, \dots, A_n$ называются *независимыми в совокупности*, если для любых комбинаций индексов $1 \leq m_1 < m_2 < \dots < m_k \leq n$ и выбранных из этой совокупности событий $A_{m_1}, A_{m_2}, \dots, A_{m_k}$, выполняется равенство

$$P(A_{m_1} \cdot A_{m_2} \cdot \dots \cdot A_{m_k}) = \prod_{i=1}^k P(A_{m_i}).$$

В частности

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) = \prod_{i=1}^n P(A_i).$$

Пример. Какова вероятность того, что при десятикратном бросании монеты герб выпадет 10 раз?

Решение. Пусть элементарное событие A_i – появление герба при i – том броске. Очевидно, что события $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ – независимы в совокупности и $P(A_i) = \frac{1}{2}$ при всех $i = \overline{1, 10}$.

Если A – событие, которое состоит в том, что при десятикратном бросании монеты герб выпадет 10 раз, то оно является произведением событий

$$A = A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_{10}.$$

$$\text{Поэтому } P(A) = P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_{10}) = \prod_{i=1}^{10} P(A_i) = \left(\frac{1}{2}\right)^{10}.$$

Определение. События $A_1, A_2, \dots, A_n$ называются *попарно независимыми*, если $P(A_i \cdot A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j)$, справедливо для всех $i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, n$.

ЗАМЕЧАНИЕ. Из независимости событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ в совокупности следует их попарная независимость, однако обратное утверждение неверно.